

Y, Δ och trefaseffekt

Symmetrisk last, motoruppgifter och transformator



Mål och startfråga

Beräkna ström och effekt i symmetrisk Y- och Δ -last.

Använda motorns märkning och skilja axeleffekt från inmatning.

Startfråga

Har en lastgren samma spänning i Y som i Δ vid samma linjespänning?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Vilken spänning och ström?

Linjevärden gäller matningsledningarna. Grenvärden gäller varje lastgren.

I Y är linjeström och grenström lika.

I symmetrisk Δ är grenspänning och linjespänning lika.

Axeffekt är mekanisk uteffekt. Elektrisk inmatning beräknas med η .

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

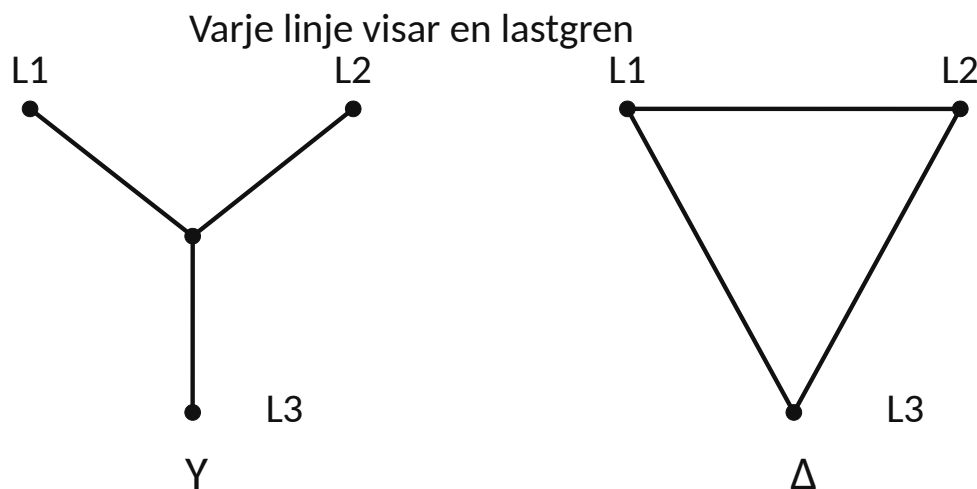
Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Y- och Δ -koppling

I Y ligger varje lastgren mellan en fas och stjärnpunkten.

I Δ ligger varje lastgren mellan två faser.



$$\text{Y: } U_{\text{gren}} = U_L / \sqrt{3} \quad \Delta: U_{\text{gren}} = U_L$$

Samma grenimpedans får större spänning i Δ .

Kopplingsbilden visar principen, inte en plintanvisning.

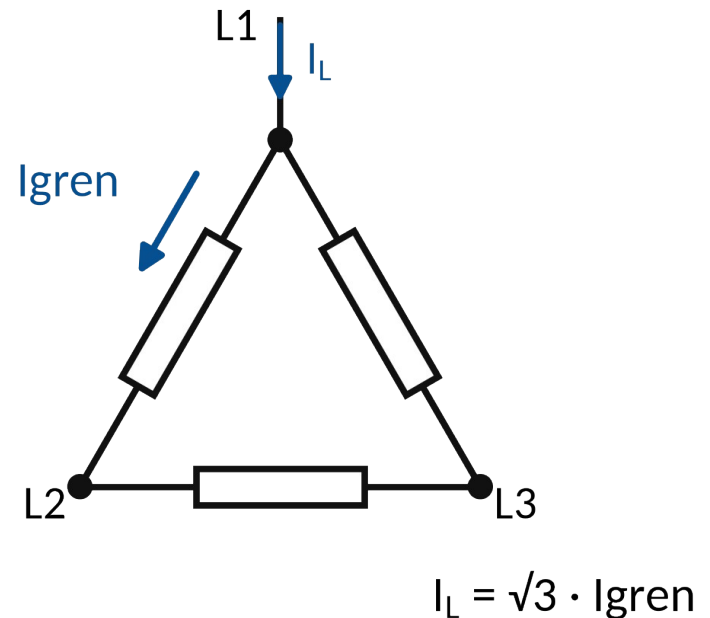
Linjeström och grenström

I Y passerar linjeströmmen genom en lastgren.

I symmetrisk Δ är linjeströmmen en skillnad av grenvisare.

Y: $I_L = I_{\text{gren}}$ Δ : $I_L = \sqrt{3} \cdot I_{\text{gren}}$

440 V över tre grenar på 55Ω i Δ :
 $I_{\text{gren}} = 8,0 \text{ A}$ och $I_L \approx 13,9 \text{ A}$.



Trefaseffekt

För symmetrisk trefas används linjespänning och linjeström.
Vid sinusform gäller $PF = \cos \varphi$.

$$S = \sqrt{3} U_L I_L \quad P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$$

440 V, 20 A och $\cos \varphi = 0,85$ ger
 $S \approx 15,2 \text{ kVA}$ och $P \approx 13,0 \text{ kW}$.

Exempel: samma resistorer i Y och Δ

Tre resistorer på 16Ω ansluts till symmetriska 200 V mellan faserna.

$$Y: I_L = (U_L / \sqrt{3}) / R$$

$$\Delta: I_L = \sqrt{3} \cdot (U_L / R)$$

1. Y: $U_{\text{gren}} = 200 / \sqrt{3} \approx 115,5 \text{ V}$. $I_L \approx 115,5 / 16 \approx 7,22 \text{ A}$.
2. Δ : $U_{\text{gren}} = 200 \text{ V}$. $I_{\text{gren}} = 200 / 16 = 12,5 \text{ A}$.
3. Δ : $I_L = \sqrt{3} \cdot 12,5 \approx 21,65 \text{ A}$.

Vid samma linjespänning och samma grenresistans blir linjeströmmen tre gånger större i Δ .

Stöd till övning 1

Y: $U_{\text{gren}} = U_L / \sqrt{3}$

U_L är linjespänning. U_{gren} är spänningen över en enskild resistor i Y-lasten.

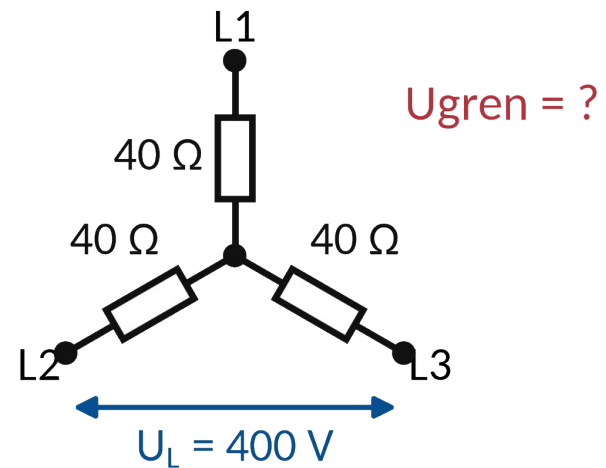
Förutsättningar: Symmetrisk källa och tre lika ohmska grenar på 40Ω . $U_L = 400 \text{ V RMS}$.

Arbetsgång: Beräkna grenspänningen ur linjespänningen. Resistansen behövs i nästa beräkningssteg.

Övning 1

Y-lastens grenspänning

Tre lika resistorer på $40\ \Omega$ kopplas i Y till 400 V linjespänning. Bestäm grenspänningen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

$$I_{\text{gren}} = U_{\text{gren}}/R \quad Y: I_L = I_{\text{gren}}$$

Linjeström I_L och grenström I_{gren} är lika i Y eftersom samma strömväg passerar grenen.

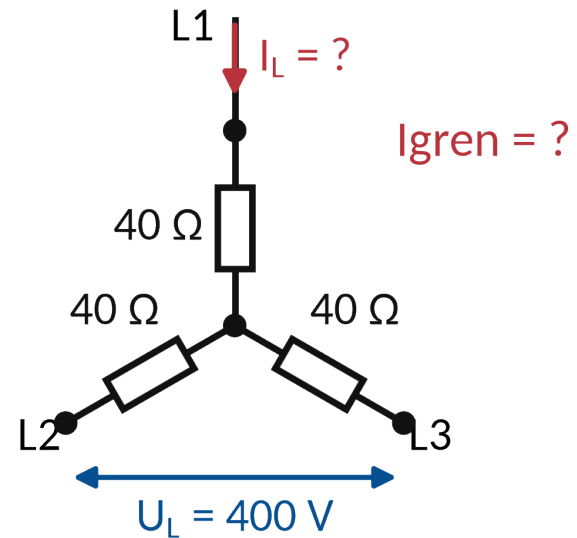
Förutsättningar: Y-last med tre $40 \, \Omega$ -resistorer och $U_L = 400 \, \text{V}$. $U_{\text{gren}} = 400/\sqrt{3} \, \text{V}$.

Arbetsgång: Räkna grenströmmen med Ohms lag. Använd sedan Y-sambandet för linjeströmmen.

Övning 2

Ström i Y

Använd Y-lasten i uppgift 1.
Bestäm grenström och
linjeström.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

$$\Delta: U_{\text{gren}} = U_L \quad I_{\text{gren}} = U_{\text{gren}}/R$$

$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_{\text{gren}}$$

I Δ är linjeströmmen en visarskillnad mellan två grenströmmar.

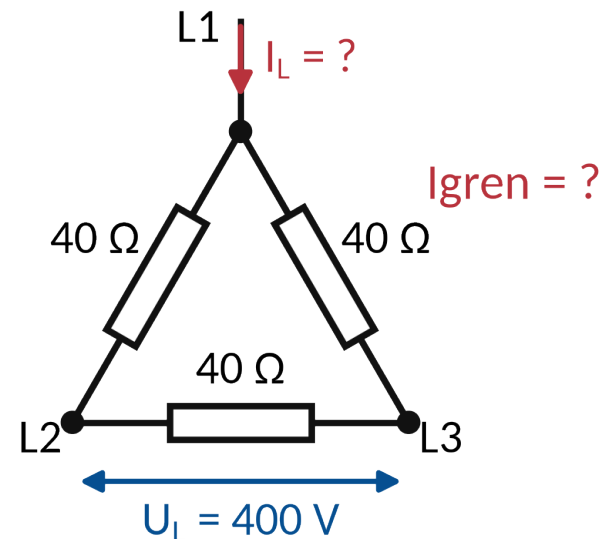
Förutsättningar: Symmetrisk Δ -last, tre resistorer på $40 \, \Omega$ och $U_L = 400 \, \text{V}$ RMS.

Arbetsgång: Beräkna grenströmmen. Multiplicera därefter med $\sqrt{3}$ för linjeströmmen.

Övning 3

Samma resistorer i Δ

Tre resistorer på $40\ \Omega$ kopplas i Δ till 400 V . Bestäm grenström och linjeström.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$$

P är total aktiv trefaseffekt. U_L och I_L är linjevärden i V och A RMS.

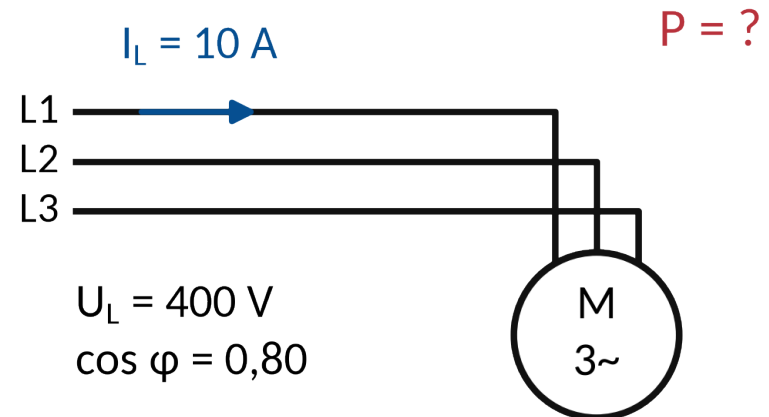
Förutsättningar: Symmetrisk sinusformad last, $U_L = 400$ V, $I_L = 10$ A, $\cos \varphi = 0,80$.

Arbetsgång: Multiplicera de fyra faktorerna. Resultatet blir W, som kan divideras med 1 000 till kW.

Övning 4

Aktiv effekt

En symmetrisk trefaslast har
 $U_L = 400 \text{ V}$, $I_L = 10 \text{ A}$ och
 $\cos \varphi = 0,80$. Beräkna P .



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

$$S = \sqrt{3} U_L I_L \quad Q = S \sin \varphi$$
$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi}$$

S är total skenbar effekt i VA. Q är reaktiv effekt i var, positiv för induktiv last.

Förutsättningar: $U_L = 400$ V, $I_L = 10$ A, $\cos \varphi = 0,80$. Symmetrisk last med rena sinussignaler.

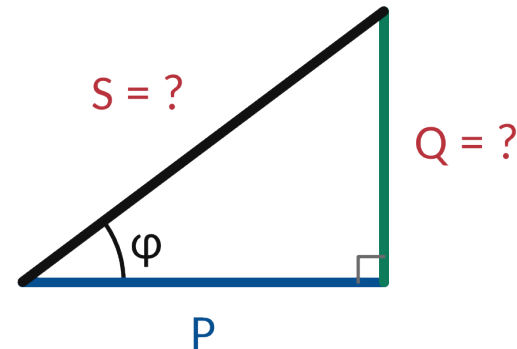
Arbetsgång: Beräkna S och $\sin \varphi$ separat. Multiplicera sedan och omvandla till kVA respektive kvar.

Övning 5

Skenbar och reaktiv effekt

Samma last som i uppgift 4 är induktiv och sinusformad.
Beräkna S och Q .

$\cos \varphi = 0,80$, induktiv



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Motorns märkning
Axeleffekt och elektrisk effekt
Trefastransformatorn

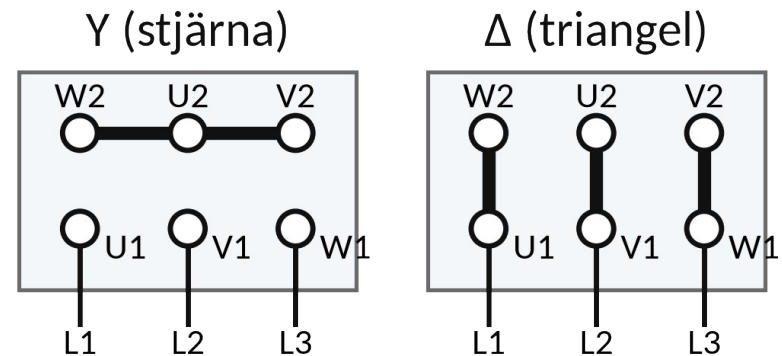
Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Motorns märkning

Märkningen Δ/Y 230/400 V anger spänningen för varje koppling. Valet beror på matning och faktisk motormärkning.

**Nätets U_L = högre
märkvärde: Y**

Nätets U_L = lägre märkvärde: Δ .
Ombord: en motor Δ/Y 440/760 V på 440 V-nät kopplas i Δ .



Axeleffekt och elektrisk effekt

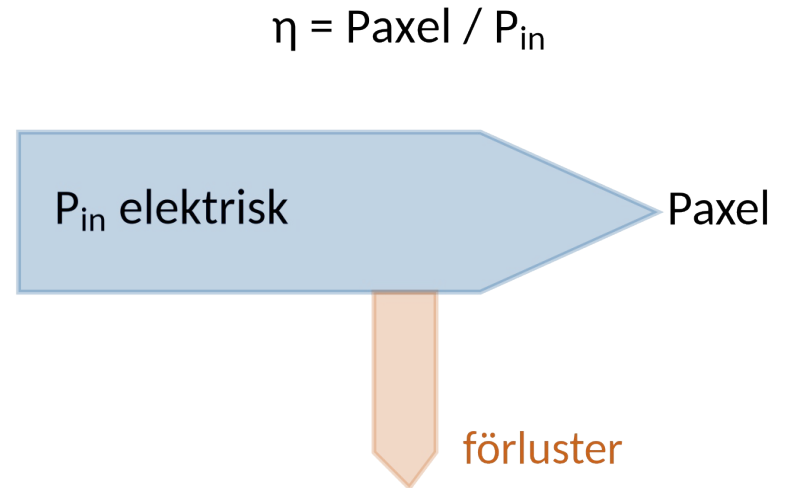
Motorns angivna nyttiga effekt är ofta mekanisk axeleffekt.

Förlusten gör att den elektriska inmatningen är större.

$$P_{in} = P_{axel} / \eta$$

$P_{axel} = 11 \text{ kW}$, $\eta = 0,90$ ger $P_{in} \approx 12,2 \text{ kW}$.

Vid 440 V och $PF = 0,85$ blir $I_L \approx 18,9 \text{ A}$.



Trefastransformatorn

En transformator kopplar magnetiskt mellan lindningar.
Omsättning per lindning måste skiljas från linjeomsättning.

$$U_{1,\text{gren}}/U_{2,\text{gren}} = N_1/N_2$$

I uppgifterna med angivna linjespänningar används $S = \sqrt{3} U_L I_L$.
Y/ Δ och kopplingsgrupp påverkar sambandet mellan lindningar.

Exempel: motorström från axeleffekt

Motor: $P_{axel} = 2,4 \text{ kW}$, $\eta = 0,80$, $PF = 0,75$ och $U_L = 400 \text{ V}$.

Symmetrisk trefas.

$$P_{in} = P_{axel}/\eta \quad I_L = P_{in}/(\sqrt{3} U_L PF)$$

1. $P_{in} = 2,4/0,80 = 3,0 \text{ kW} = 3\,000 \text{ W}$.
2. $I_L = 3\,000/(\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,75) \approx 5,77 \text{ A}$.
3. $P_{förlust} = 3,0 - 2,4 = 0,60 \text{ kW}$.

Effektfaktor och verkningsgrad används i olika steg. η omvandlar uteffekt till inmatning.

Stöd till övning 6

$$Y: U_{\text{gren}} = U_L / \sqrt{3} \quad \Delta: U_{\text{gren}} = U_L$$

Märkningen Δ/Y 230/400 V anger tillåten linjespänning för respektive driftkoppling.

Förutsättningar: Motorn är märkt Δ/Y 230/400 V. Matningen är 400 V mellan faserna.

Arbetsgång: Jämför lindningsspänningen vid Y och Δ med motorns märkning. Motivera valet med ett värde.

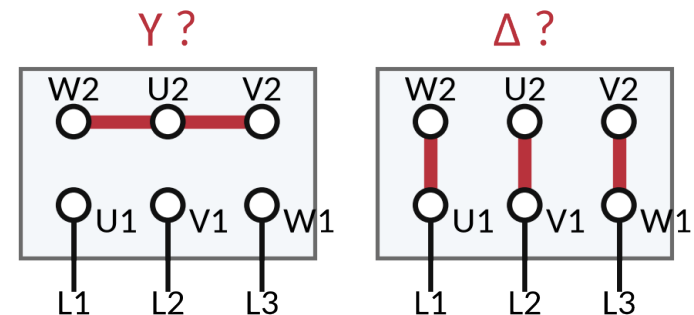
Övning 6

Motor 230/400 V

Motorn är märkt Δ/Y 230/400 V. Matningen är 400 V mellan faserna. Vilken koppling ger rätt märkspänning över lindningarna?

3~ motor
 Δ/Y 230/400 V

Nät:
400 V



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

Jämför nätets U_L med båda märkvärdena

Δ/Y -märkningen anger vilken linjespänning som gäller för respektive koppling.

Förutsättningar: Matningen ger 400 V linjespänning. Endast driftkoppling enligt angiven märkning efterfrågas.

Arbetsgång: Jämför nätets linjespänning med respektive märkspänning. Full dokumentation styr verklig anslutning.

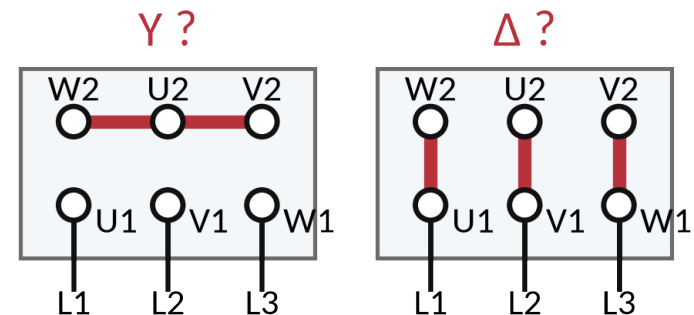
Övning 7

Motor 400/690 V

En motor är märkt Δ/Y 400/690 V. Nätet ger 400 V mellan faserna. Vilken driftkoppling stämmer?

3~ motor
 Δ/Y 400/690 V

Nät:
400 V



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

$$P_{in} = P_{axel} / \eta$$

$$I_L = P_{in} / (\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$$

P_{axel} är mekanisk uteffekt. P_{in} är elektrisk aktiv inmatning. η och PF är dimensionslösa.

Förutsättningar: $P_{axel} = 5,5 \text{ kW}$, $\eta = 0,88$, $PF = 0,80$ och $U_L = 400 \text{ V}$.
Symmetrisk trefas.

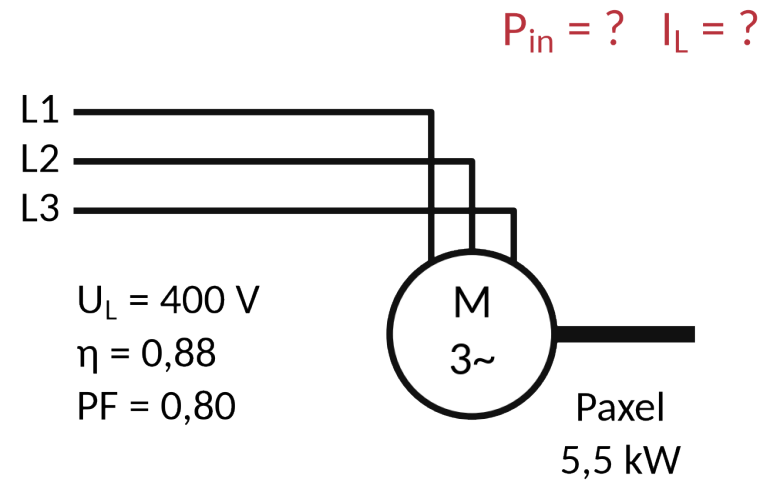
Arbetsgång: Räkna inmatningen först. Omvandla kW till W innan du beräknar linjeströmmen.

Övning 8

Motorström från axeleffekt

$P_{axel} = 5,5 \text{ kW}$, $\eta = 0,88$,
 $\text{PF} = 0,80$ och $U_L = 400 \text{ V}$.

Bestäm elektrisk inmatning och
linjeström.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

$$I_2 = S/(\sqrt{3} \cdot U_2)$$

S är total trefas-märkeffekt i VA. U_2 är sekundär linjespänning i V och I_2 sekundär linjeström.

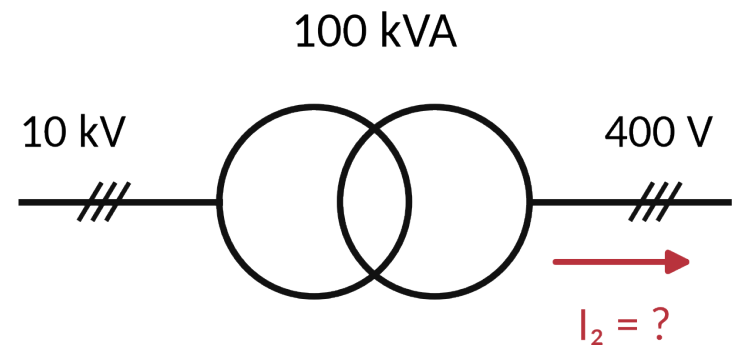
Förutsättningar: Ideal symmetrisk trefastransformator, 100 kVA och 10 kV/400 V.

Arbetsgång: Använd 100 000 VA och sekundärsidans 400 V.
Primärspänningen ska inte stå i denna nämnare.

Övning 9

Transformatorns märkström

En ideal trefastransformator är märkt 100 kVA, 10 kV/400 V linjespänning. Bestäm sekundär linjeström vid märklast.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3$$

Aktiva faseffekter kan adderas även när faslasterna är olika.

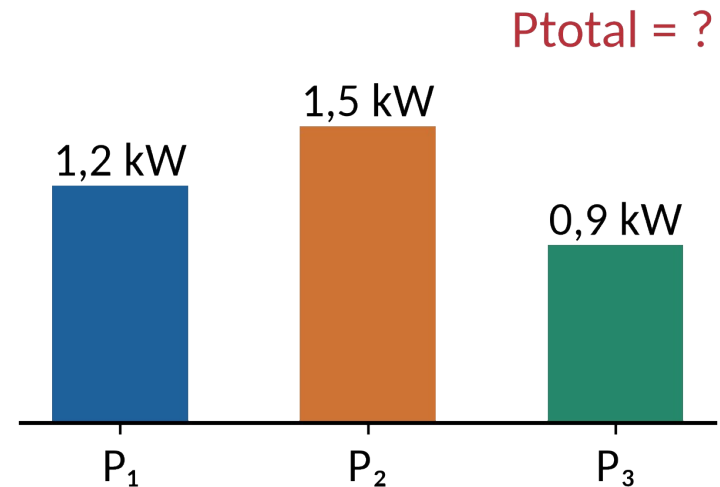
Förutsättningar: Uppmätta faseffekter 1,2, 1,5 och 0,9 kW. Ingen symmetri antas.

Arbetsgång: Summera faseffekterna. Förklara vilken symmetri som saknas för att använda en godtycklig I_L i $\sqrt{3}$ -formeln.

Övning 10

Osymmetrisk aktiv effekt

En last har tre uppmätta aktiva faseffekter: 1,2, 1,5 och 0,9 kW. Bestäm total aktiv effekt. Varför bör en godtycklig fasström inte sättas i symmetriformeln?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilka märkdata behöver du innan du beräknar motorström från axeleffekt?

Lämna v41-uppgifterna före 9 oktober. Repetera instrumentval och säker arbetsberedning inför träffen.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Schneider Electric: skenbar effekt](#)

[ABB: motorns märkning och Y/ \$\Delta\$](#)

[Schneider Electric: reaktiv effekt](#)